

Modul 2 - Network System

Deskripsi

- Ada 3 ruangan dalam sebuah gedung :
 - ruang pertama adalah ruang server
 - ruang kedua adalah ruang NOC
 - ruang ketiga adalah ruang karyawan dan tamu.
- masing-masing ruangan memiliki segmen network yang berbeda.
- ketiga ruangan tersebut dihubungkan dengan 2 router dan switch disetiap ruangan
- di ruang server terdapat beberapa service yang menggunakan subdomain dari domain **nusantara.id**
- masing-masing platform menggunakan subdomain yang berbeda.
- segmen network server terkonfigurasi menggunakan static ip
- segmen network karyawan dan tamu menggunakan ip dhcp

Goal :

- Semua server dan karyawan terkoneksi dengan dns server
- Semua yang di ruang karyawan dan tamu dapat mengakses semua platform

Aturan standar

- Gunakan ethernet dengan type fast ethernet
- Jangan restart komputer sebelum dilakukan penilaian oleh tim Juri
- Jangan restart aplikasi packet tracer sebelum dilakukan penilaian oleh tim juri, kecuali pc/laptop mengalami crash
- semua konfigurasi dilakukan dalam mode CLI
- password default : **lksjember2024**

Konfigurasi Router

R1

- rubah nama hostname menjadi **R1**
- tambahkan konfigurasi **vlan x0 - vlan x4** dan **vlan 200** sesuai table config
- tambahkan ip pada interkoneksi antar router sesuai table config
- tambahkan routing OSPF dengan tujuan ke blok **vlan x0 - vlan x4, vlan 200** dan **router**

R2

- rubah nama hostname menjadi **R2**
- tambahkan konfigurasi **vlan x5 - vlan x8** sesuai table config
- tambahkan konfigurasi dhcp service untuk masing-masing vlan
- tambahkan routing OSPF dengan tujuan blok **vlan x5 - vlan x9** dan **Router**

Konfigurasi Switch

- **Switch Server**
 - rubah hostname menjadi **SW-SERVER**

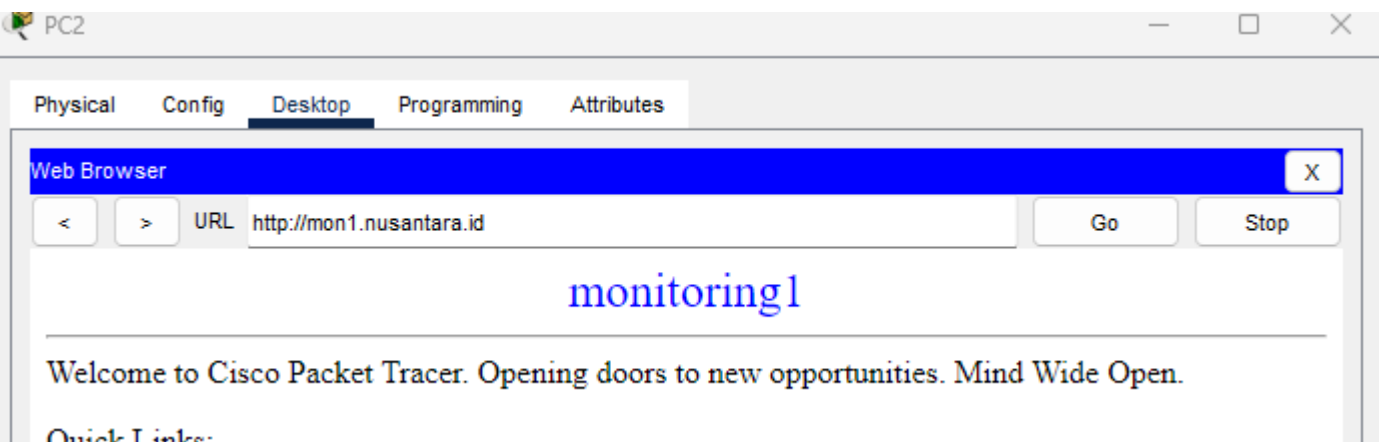
- tambahkan konfigurasi etherchannel menggunakan protokol PAgP untuk interface **7** dan **8**
- tambahkan konfigurasi **vlan 200** pada port etherchannel
- tambahkan interface mode trunk sesuai gambar topologi
- tambahkan interface mode access sesuai gambar topologi
- **Switch NOC**
 - rubah hostname menjadi **SW-NOC**
 - tambahkan konfigurasi etherchannel menggunakan protokol PAgP untuk interface **7** dan **8**
 - tambahkan konfigurasi **vlan 200** pada port etherchannel
- **Switch karyawan**
 - rubah hostname menjadi **SW-USER**
 - tambahkan interface mode trunk sesuai gambar topologi
 - tambahkan interface mode access sesuai gambar topologi

Ruang NOC

- rubah nama hostname menjadi **SW-NOC**
- tambahkan konfigurasi ip static pada kedua server monitoring sesuai blok **vlan200**

Ruang Server

- lakukan konfigurasi ip static pada server dns menggunakan blok **vlan x0**
- lakukan konfigurasi ip static pada server finance menggunakan blok **vlan x1**
- lakukan konfigurasi ip static pada server developer menggunakan blok **vlan x2**
- lakukan konfigurasi ip static pada server HRD menggunakan blok **vlan x3**
- lakukan konfigurasi ip static pada server tamu menggunakan blok **vlan x4**
- aktifkan service http dan https pada setiap server sesuai fungsi platform
- rubah file index pada masing-masing webserver sesuai fungsi platform tersebut, contohnya sebagai berikut



- tambahkan **A record** pada DNS server sebagai berikut
 - acc.nusantara.id --> ke ip server finance
 - git.nusantara.id --> ke ip server gitlab
 - hrd.nusantara.id --> ke server hrd
 - guest.nusantara.id --> ke server tamu
 - mon1.nusantara.id --> ke server monitoring 1
 - mon2.nusantara.id --> ke server monitoring 2
- lakukan konfigurasi interface sesuai gambar topologi
- tambahkan konfigurasi etherchannel menggunakan protokol PAgP untuk interface **7** dan **8**
- tambahkan konfigurasi **vlan 200** pada port etherchannel

Ruang Karyawan dan Tamu

- tambahkan 1 device wireless dengan input ip dhcp dari **vlan x9** dan output dhcp client **ip WLAN**
- rubah konfigurasi ssid device wireless menjadi **lksjember** dengan password **default**

- lakukan konfigurasi dhcp pada masing-masing pc sesuai vlan yang sudah dibuat
- lakukan konfigurasi interface sesuai gambar topologi

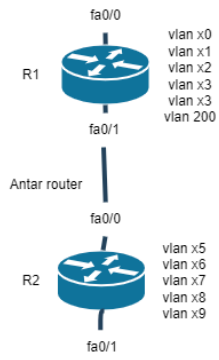
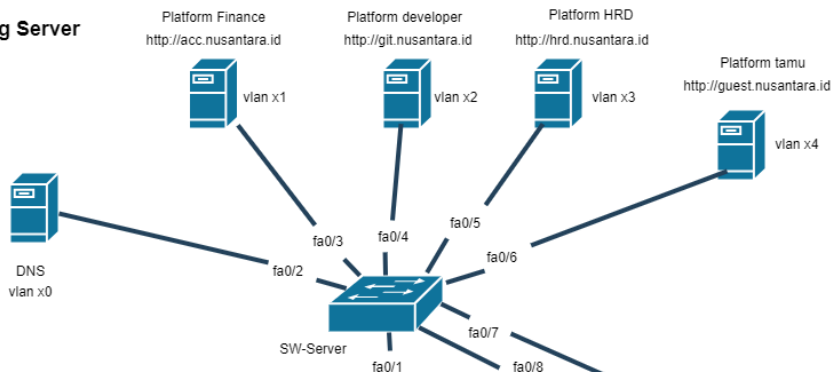
Tabel konfig

x = Nomer peserta

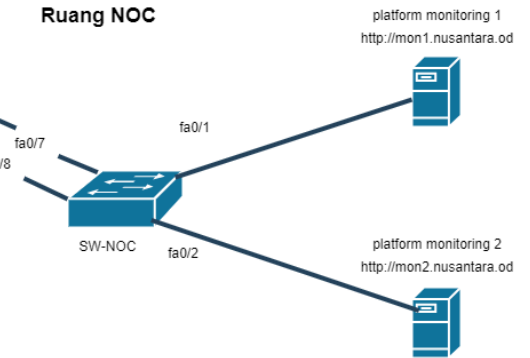
Device	Interface	Address
R1	Fa0/0.x0	192.168.x0.1/24
	Fa0/0.x1	192.169.x0.1/24
	Fa0/0.x2	192.170.x0.1/24
	Fa0/0.x3	192.171.x0.1/24
	Fa0/0.x4	192.172.x0.1/24
	Fa0/0.200	192.179.x0.0/24
	Fa0/1	192.168.5.1/29
R2	Fa0/0	192.168.5.x/24
	Fa0/1.x5	192.173.x0.1/24
	Fa0/1.x6	192.174.x0.1/24
	Fa0/1.x7	192.175.x0.1/24
	Fa0/1.x8	192.176.x0.1/24
	Fa0/1.x9	192.177.x0.1/24
Network segmen	Router	192.168.5.0/24
	vlan x0	192.168.x0.0/24
	vlan x1	192.169.x0.0/24
	vlan x2	192.170.x0.0/24
	vlan x3	192.171.x0.0/24
	vlan x4	192.172.x0.0/24
	vlan x5	192.173.x0.0/24
	vlan x6	192.174.x0.0/24
	vlan x7	192.175.x0/0/24
	vlan x8	192.176.x0.0/24
	vlan x9	192.177.x0.0/24
	vlan 200	192.179.x0.0/24
	WLAN	192.168.100.0/24

Detail Topologi

Ruang Server



Ruang NOC



Ruang Karyawan dan Tamu

